超声检查

知识类别：检查指标解读
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/special-subjects/common-imaging-tests/ultrasound
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

超声检查
超声是一类医学影像学检查，采用高频声波（超声）以生成内脏和其他组织的图像。
超声流程 |
超声的应用 |
超声的不同形式 |
超声的缺点 |
多媒体 |
在超声波检查中，换能器将电流转化成声波，发射进入机体组织。声波遇到组织结构受阻反射，返回换能器，后者将声波转换为电流。计算机将电信号模式转换为影像，该影像显示在显示器上并记录为数字计算机影像。由于没有使用 X 线，因此在超声过程中没有辐射暴露。
超声无痛苦，花费相对便宜，即使对于妊娠妇女，也认为非常安全。（另请参阅 妊娠期影像学检查 和 医疗护理概述：超声检查 。）
这张照片显示了胎儿的超声图像。
IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
超声流程
如果要在超声波检查中检查腹部的某些部位，则可能会要求人们在检查前几小时不要进食或饮水。正常气体因进食或饮水而在肠道内积聚有时会使超声图像难以获取。在其他情况下，例如对女性生殖器官进行超声波检查时，可能会要求女性喝大量液体以填充膀胱。
为了确保良好传声，检查者通常在待检部位皮肤上涂一层浓厚的凝胶。检查者将手持探头置于患者皮肤上，并在待检区域移动。
为评估身体某些部位，检查者将探头插入体内——如阴道，以便子宫和卵巢更好成像，或肛门，以使前列腺显像。
检查者有时会将换能器连接到称为内窥镜的观察管上，然后将其传送到体内。该操作称为内镜超声。内窥镜可以从喉部向下插入以查看心脏（ 经食道超声心动图 ），也可以通过胃部插入以查看肝脏和附近其他器官。
检查结束后，可以立即恢复日常活动。
你知道吗
你知道吗
超声和磁共振成像（MRI）不使用 X 线。
超声和磁共振成像（MRI）不使用 X 线。
超声和磁共振成像（MRI）不使用 X 线。
超声的应用
超声图像获取迅速，能实时显示机体组织结构的活动（如电影一样）。例如，能够看到跳动的心脏，甚至胎儿心跳。
可有效使用超声探测生长发育和接近体表的异物，如在甲状腺内，乳腺，睾丸，四肢和淋巴结。

超声也用于检查腹部、骨盆和胸部的内脏器官。不过，因为声波会被气体（例如，肺内或肠内气体）或骨阻断，所以，内脏超声要有专业技能。经过超声检查专门训练的人称为超声波检查师。
超声一般用于评估如下组织：
心脏 ：例如探测心跳异常、心脏瓣膜异常之类的结构异常和心腔或心脏壁异常增大（心脏超声波检查称为 超声心动图 ）
心脏 ：例如探测心跳异常、心脏瓣膜异常之类的结构异常和心腔或心脏壁异常增大（心脏超声波检查称为 超声心动图 ）
血管 ：例如探测血管扩张和狭窄
血管 ：例如探测血管扩张和狭窄
胆囊和胆道 ：如探测胆结石和胆道阻塞
胆囊和胆道 ：如探测胆结石和胆道阻塞
肝、脾和胰腺 ：例如，检测肿瘤和其他疾病
肝、脾和胰腺 ：例如，检测肿瘤和其他疾病
泌尿道 ：如鉴别肾内良性囊肿与实体肿瘤（癌），或探测肾内、输尿管或膀胱内结石阻塞或其他结构异常
泌尿道 ：如鉴别肾内良性囊肿与实体肿瘤（癌），或探测肾内、输尿管或膀胱内结石阻塞或其他结构异常
女性生殖器官 ：如探测卵巢、输卵管或子宫肿瘤和炎症
女性生殖器官 ：如探测卵巢、输卵管或子宫肿瘤和炎症
妊娠 ：如评估胎儿生长发育、探查胎盘异常（如胎盘异位，即前置胎盘）
妊娠 ：如评估胎儿生长发育、探查胎盘异常（如胎盘异位，即前置胎盘）
肌肉骨骼结构 ：例如，检测关节内肿胀或韧带撕裂
肌肉骨骼结构 ：例如，检测关节内肿胀或韧带撕裂
超声也可用来指导医生取出组织样本进行活检。超声可显示活检器械的位置和活检区域（如肿块）。所以，医生能看到插入器械位置，并能直接引导至目标。
超声的不同形式
超声信息可以显示为几种形式：
A超：在曲线图上显示动作电位（用于眼部扫描）
A超：在曲线图上显示动作电位（用于眼部扫描）
B超：二维的解剖图像（用于妊娠期内评估胎儿发育情况，或评估内脏）。三维成像可显示体积（有助于评估胎儿解剖结构）。四维成像可添加时间维度（有助于评估动态结构，如胎儿活动或心脏运动）
B超：二维的解剖图像（用于妊娠期内评估胎儿发育情况，或评估内脏）。三维成像可显示体积（有助于评估胎儿解剖结构）。四维成像可添加时间维度（有助于评估动态结构，如胎儿活动或心脏运动）
M超：以持续的波形显示运动的结构（用于评价胎儿心跳或心脏瓣膜疾病）
M超：以持续的波形显示运动的结构（用于评价胎儿心跳或心脏瓣膜疾病）
B 超是最常用的形式。
多普勒超声
多普勒超声的原理是，物体运动时，反射的声波频率会发生变化（多普勒效应）。在医疗成像中，检测的移动物体是血液内的红细胞。因而，可利用多普勒超声来评估以下情况：
血液是否流经血管
血液是否流经血管
血液流速如何
血液流速如何
流向哪个方向

流向哪个方向
使用多普勒超声：
评价心脏功能如何（超声心动图的一部分）
评价心脏功能如何（超声心动图的一部分）
检查血管阻塞情况，尤其是下肢静脉，血栓阻塞静脉会形成深静脉血栓
检查血管阻塞情况，尤其是下肢静脉，血栓阻塞静脉会形成深静脉血栓
检测动脉狭窄，尤其是向大脑供血的颈动脉
检测动脉狭窄，尤其是向大脑供血的颈动脉
频谱多普勒超声
频谱多普勒超声以图形形式显示血流信息。可用于评估血管阻塞程度。
双功多普勒超声
双功多普勒超声结合频谱多普勒超声检查和 B 超。
彩色多普勒超声
在进行彩色多普勒超声时，色彩叠加于多普勒超声生成的血流灰色阴影图像之上。色彩指示血流方向。红色说明血流朝向探头，蓝色表示血流背向探头。颜色亮度表示血流速度。
彩色多普勒超声可帮助评估中风危险性，因为它帮助医生鉴别和评估头颈部动脉的狭窄或闭塞情况。该检查用于评价 短暂性脑缺血发作 或 中风 患者，以及评价存在 动脉粥样硬化 危险因素的无症状患者。彩色多普勒超声还用于评估内脏和肿瘤的供血情况。
从侧面看，红色条纹代表正常、通畅的血流通过颈部大动脉（颈总动脉）。
图片由 Mustafa Mafraji 医学博士提供
超声的缺点
如果检查者将探头插入受检者体内进行超声，则插入探头可能会导致一些不适。罕见情况下，探头插入可引起组织损伤、出血或感染。
骨或气体会阻碍超声。因而，某些结构（骨后或气体后的结构）难以使用超声成像。